

Représentation auto-similaire de données

Axcel MUGISHA, Pierre HOUZEAU

Sous la direction de Xavier BRESSEAUD

5 octobre 2026

Table des matières

1	Introduction	3
1.1	Présentation du Problème	3
1.2	Enjeux et Difficultés	4
1.3	Perspectives et Pistes de Recherche	4
1.3.1	Théorie Générale	4
1.3.2	Classes Spécifiques de Domaines	4
1.3.3	Applications et Visualisation	5
2	Equivalence avec les IFS	5
2.1	Réduction des paramètres	5
2.2	Valeurs de C_1 et C_2	6
2.3	Valeurs de x_1 et x_2	7
3	Metrique et mesure de Hausdorff	9
3.1	Mesure de Hausdorff	11
4	Open Set Condition (OSC)	13
5	Démonstration de différents exemples	14
5.1	Code python	14
5.2	Exemples	15
5.2.1	Cas non fractale avec proportion $p=(0.5, 0.5)$	15
5.3	Cas d'un vecteur proportion non unifome	17

1 Introduction

La représentation auto-similaire de données constitue une méthode innovante pour visualiser des proportions de manière géométrique et esthétique. Contrairement aux techniques classiques telles que les diagrammes en barres, les diagrammes circulaires ou le *circle packing*, cette approche utilise les principes de la géométrie fractale pour trouver et subdiviser un domaine compact Δ dans $\mathbb{R}^2$ en sous-domaines de tailles proportionnelles aux valeurs d'un vecteur de proportions $\mathbf{p} = (p_i)_{i=1..n}$, où $\sum_{i=1}^n p_i = 1$ donné. Cette méthode offre une alternative visuellement attrayante et potentiellement plus informative, en exploitant les propriétés des transformations géométriques.

1.1 Présentation du Problème

Etant donné un vecteur de proportions $\mathbf{p}$, on dit qu'un domaine $\Delta = \bigcup_{i=1}^n \Delta_i$ muni d'une subdivision $(\Delta_1, \dots, \Delta_n)$ représente fidelement $\mathbf{p}$ si $\Delta = \bigcup_{i=1}^n \Delta_i = \Delta$ avec les $\Delta_i \cap \Delta_j$ de mesure nulle et pour chaque i : $\text{Aire}(\Delta_i) = p_i$. On s'intéresse ici au cas plus spécifique où chacun des Δ_i est similaire à Δ . On parlera alors de représentation fidèle autosimilaire.

La condition de similarité des sous-domaines de la subdivision permet de reformuler le problème en termes de similitudes. Les ratios des similitudes. Ainsi on a une représentation fidèle et autosimilaire s'il existe n similitudes (f_i) telles que pour tout $1 \leq i \leq n$, $\Delta_i = f_i(\Delta)$ et $\text{Aire}(\Delta_i) = p_i$. Cela entraîne que les ratios c_i des similitudes satisfont $c_i^2 = p_i$.

Ainsi on cherche à déterminer tous les domaines représentant fidelement un vecteur de proportions donné.

Remarquons d'abord qu'un domaine donné avec sa subdivision peut satisfaire nos conditions avec plusieurs familles de similitudes : cela dépend des symétries de Δ (qui sont les mêmes que celles de chacun des Δ_i). C'est assez simple. Mais la remarque importante est que la donnée d'une famille de similitudes détermine complètement un domaine Δ satisfaisant ou pas les conditions. En effet, à une famille de n similitudes contractantes, on associe un unique compact dit "invariant", i.e. invariant par l'application (définie sur les compacts du plan) $F(A) = \bigcup_{i=1}^n f_i(A)$. (le résultat est prouvé au paragraphe 3).

Ainsi étant donné un vecteur de proportions il nous suffit de rechercher une famille de similitudes avec les bons ratios ($c_i^2 = p_i$) telle que les autres conditions soient satisfaites : nous verrons qu'il s'agit essentiellement de s'assurer que les $f_i(\Delta)$ ne s'intersectent pas "trop" (voir plus loin).

Vue la difficulté du problème, nous commençons par formaliser le cas $n=2$. Nous verrons que l'ensemble des familles de similitudes peut être encore simplifié. En effet comme les

solutions sont à similitudes près, les centres des similitudes peuvent être fixés : on se ramène finalement à chercher deux angles pour les deux similitudes. On a ainsi réduit notre domaine de recherche de l'ensemble des compacts du plan à un espace de dimension 2.

1.2 Enjeux et Difficultés

La difficulté principale de ce problème réside dans la généralité du problème posé. Alors que des exemples de solutions sont connues pour certaines proportions, trouver une méthode généralisable à tout vecteur de proportions reste complexe.

Les défis géométriques incluent la détermination des paramètres c_i , θ_i et x_i pour chaque similitude f_i de manière à garantir que les images $f_i(\Delta)$ respectent la condition posée sur les intersections et couvrent exactement le domaine Δ (qui est, comme nous allons le voir, lui aussi déterminé par cette famille de similitudes) sans chevauchement. Cela nécessite une compréhension approfondie des transformations géométriques et de leur impact sur la mesure des sous-domaines.

D'un point de vue algorithmique, la recherche d'une solution implique le développement de méthodes efficaces pour calculer les paramètres des similitudes et vérifier la disjonction des sous-domaines. Des algorithmes d'optimisation et des techniques de simulation peuvent être nécessaires pour explorer l'espace des solutions possibles.

1.3 Perspectives et Pistes de Recherche

L'étude de ce problème ouvre des pistes de recherche intéressantes. Parmi elles, la possibilité d'élaborer une théorie générale ou d'identifier des classes spécifiques de domaines et de vecteurs de proportions pour lesquels une solution existe de manière systématique.

1.3.1 Théorie Générale

Une théorie générale pourrait impliquer la caractérisation des conditions nécessaires et suffisantes pour l'existence de solutions, ainsi que le développement de méthodes analytiques pour déterminer les similitudes appropriées. Cela pourrait inclure des études sur les propriétés des transformations fractales et leur application à la subdivision des domaines.

1.3.2 Classes Spécifiques de Domaines

Identifier des classes spécifiques de domaines et de vecteurs de proportions pour lesquels une solution existe systématiquement permettrait de simplifier le problème dans des cas particuliers. Par exemple, on peut avoir des solutions qui sont des formes géométriques

régulières comme les rectangles ou les triangles rectangles et on a des solutions qui sont des figures à bord fractales.

1.3.3 Applications et Visualisation

L'application de ces concepts à la visualisation des données offre une nouvelle perspective sur la manière dont les informations peuvent être représentées. En exploitant les propriétés des transformations géométriques et des ensembles fractals, il est possible de créer des visualisations à la fois esthétiques et informatives. Ces représentations peuvent être particulièrement utiles dans des domaines où la clarté visuelle et la précision des proportions sont cruciales.

2 Equivalence avec les IFS

Définition 1. Un IFS(Iterated Function System) sur un espace métrique (X, d) est une famille d'applications contractantes $f_i : X \rightarrow X$, de contractions respectives s_i , pour $i = 1, \dots, n$.

Définition 2. Soit $(f)_{i=1, \dots, n}$ un IFS de contractions respectives $s_1, \dots, s_n$. On appelle dimension de similarité le nombre α satisfaisant

$$\sum_{i=1}^n s_i^\alpha = 1$$

Cette définition marche pour un IFS où les contractions sont des similitudes.

Notre problème étant de trouver une famille $(f_i)_{i=1, \dots, n}$ de similitudes qui garantit que le domaine Δ sera subdivisé en sous domaine $(\Delta_i)_{i=1, \dots, n}$ de telle sorte que pour $i \neq j$, la mesure de Lebesgue de $\Delta_i \cap \Delta_j$ soit nulle. Comme les constantes de contraction des f_i sont telles que $0 \leq c_i \leq 1$, les f_i sont contractantes. On comprend alors que la famille f_i de similitudes forme un IFS. De plus l'existence du domaine Δ est garantie par l'IFS(On le développe dans le paragraphe suivant) .

Réciproquement, si on a un IFS telle que pour $i \neq j$, La mesure de Lebesgue de $f_i(\Delta) \cap f_j(\Delta)$ soit nulle(cette contrainte est impliqué par l' **Open Set Condition** qu'on verra un peu plus loin), on a la solution à notre problème. En effet, comme l'IFS est formé par des applications contractantes, il ya un resultat qui garantit l'existence et l'unicité d'un domaine compact Δ qui est l'union des $f_i(\Delta)$ (On développe ça dans le paragraphe suivant) .

2.1 Réduction des paramètres

Dans cette section, afin de simplifier la résolution du problème nous allons essayer de réduire le nombre de paramètre. Nous allons donc essayer de fixer certains de ces paramètres,

on se restreint au cas $n = 2$, mais la méthode peut facilement s'étendre pour n'importe quel n . Une IFS avec deux fonctions est définie par les transformations suivantes :

1. Pour chaque fonction, on a les paramètres suivants :

- Facteur de contraction : C_j
- Angle de rotation : θ_j
- Translation : (x_j)

La jème fonction est donc donnée par :

$$f_j(z) = C_j \cdot \exp(i\theta_j) \cdot (z - x_j) + x_j$$

Ces deux fonctions peuvent être utilisées dans un IFS pour générer un ensemble fractal en appliquant répétitivement ces transformations à un ensemble initial de points. Chaque itération de l'IFS produit une nouvelle série de points qui, à terme, converge vers un ensemble fractal spécifique.

2.2 Valeurs de C_1 et C_2

Dans notre cas, nous pouvons fixer les valeurs de C_1 et C_2 puisqu'elles sont déjà déterminées par le vecteur de proportions et que, de plus, nous voulons que $|C_1|^2 + |C_2|^2 = 1$. Cette condition assure que la somme des carrés des normes des coefficients de contraction des fonctions est égale à 1, ce qui est important pour garantir la convergence de l'ensemble fractal vers un domaine de dimension 2.

Lorsque $|C_1|^2 + |C_2|^2 = 1$, cela signifie que la combinaison linéaire des fonctions lors de leur application répétée garde l'ensemble des points dans un certain domaine, évitant ainsi la divergence vers l'infini (garantie par le fait que les C_i sont des contractions) ou la convergence vers les centres des similitudes (donc vers un certain nombre de points). En d'autres termes, cela garantit que les transformations ne conduisent pas à un élargissement ou à un rétrécissement excessif de l'ensemble fractal.

Cette condition est souvent choisie pour des raisons d'aire. En effet, si les coefficients de contraction ne respectent pas cette condition, les aires des images des fonctions peuvent se chevaucher, ce qui pourrait conduire à une distorsion non souhaitée de l'ensemble fractal résultant. En fixant $|C_1|^2 + |C_2|^2 = 1$, nous nous assurons que les images des fonctions ne se chevauchent pas, ce qui permet de contrôler plus précisément la forme et la structure de l'ensemble fractal.

Fixer les valeurs de C_1 et C_2 dans le cadre de cette condition permet de contrôler la dynamique de l'ensemble fractal et d'obtenir des résultats souhaités en termes de forme et de structure. Cela simplifie également la sélection des paramètres et la mise en œuvre

pratique de l'IFS. Cela nous permet de concentrer notre attention sur la sélection des autres paramètres, tels que les angles de rotation et les translations, pour façonner l'ensemble fractal selon nos besoins et nos préférences esthétiques.

2.3 Valeurs de x_1 et x_2

Maintenant on s'intéresse à x_1 et x_2 :

On veut trouver une similitude h telle que $g_i = h \circ f_i \circ h^{-1}$, avec $g_1(x) = C_1 \exp(i\theta_1)(x)$ et $g_2(x) = C_2 \exp(i\theta_2)(x - 1) + 1$.

L'objectif est de trouver les nouvelles valeurs de x_1 et x_2 tels que $x_1 = 0$ et $x_2 = 1$ permettant à h de s'aligner efficacement avec les effets de translation de f , tout en préservant les propriétés géométriques fondamentales de l'ensemble fractal. En définissant h comme une similitude bijective, nous nous assurons qu'elle préserve les rapports de longueurs et les angles, ce qui est essentiel pour la construction cohérente de l'ensemble fractal.

On définit alors $h(x) = \alpha(x) + \beta$, avec α et β à déterminer. Comme on veut que les nouveaux centres de symétrie soient 0 et 1 à la place de x_1 et x_2 respectivement, on a donc

$$\begin{aligned} h(x_1) &= 0 \\ h(x_2) &= 1 \end{aligned}$$

On résout alors le système suivant

$$\begin{aligned} h(x_1) &= \alpha x_1 + \beta = 0 \\ h(x_2) &= \alpha x_2 + \beta = 1 \end{aligned}$$

On obtient

$$\begin{aligned} \alpha &= \frac{1}{x_2 - x_1} \\ \beta &= -\frac{x_1}{x_2 - x_1} \end{aligned}$$

Dans le cas de similitude direct on a :

$$\begin{aligned} g_1 : z &\xrightarrow{h^{-1}} (x_2 - x_1)z + x_1 \xrightarrow{f_1} C_1 \exp(i\theta_1)((x_2 - x_1)z + x_1 - x_1) + x_1 \xrightarrow{h} \frac{1}{x_2 - x_1} (C_1 \exp(i\theta_1)((x_2 - x_1)z) + x_1) - \frac{x_1}{x_2 - x_1} \\ g_2 : z &\xrightarrow{h^{-1}} (x_2 - x_1)z + x_2 - (x_2 - x_1) \xrightarrow{f_2} C_1 \exp(i\theta_2)((x_2 - x_1)z + x_2 - (x_2 - x_1) - x_2) + x_2 \xrightarrow{h} \frac{1}{x_2 - x_1} (C_1 \exp(i\theta_2)((x_2 - x_1)z - (x_2 - x_1)) + x_2) + 1 - \frac{x_2}{x_2 - x_1} \end{aligned}$$

On a finalement :

$$\begin{aligned} g_1 &= C_1 \cdot \exp(i \cdot \theta_1) \cdot z \\ g_2 &= C_2 \cdot \exp(i \cdot \theta_2) \cdot (z - 1) + 1 \end{aligned}$$

Dans le cas de similitude indirect on a :

$$g_1 : z \xrightarrow{h^{-1}} (x_2 - x_1)z + x_1 \xrightarrow{f_1} C_1 \exp(i\theta_1) \overline{((x_2 - x_1)z + x_1 - x_1) + x_1} \xrightarrow{h} \frac{1}{x_2 - x_1} (C_1 \exp(i\theta_1) ((x_2 - x_1)\bar{z} + x_1) - \frac{x_1}{x_2 - x_1})$$

$$g_2 : z \xrightarrow{h^{-1}} (x_2 - x_1)z + x_2 - (x_2 - x_1) \xrightarrow{f_2} C_1 \exp(i\theta_2) \overline{((x_2 - x_1)z - (x_2 - x_1))} + x_2 \xrightarrow{h} \frac{1}{x_2 - x_1} (C_1 \exp(i\theta_2) ((x_2 - x_1)z - (x_2 - x_1)) + x_2) + 1 - \frac{x_2}{x_2 - x_1}$$

On a donc :

$$\begin{aligned} g_1 &= C_1 \cdot \exp(i \cdot \theta_1) \cdot \frac{\overline{(x_2 - x_1)}}{\overline{(x_2 - x_1)}} \bar{z} \\ &= C_1 \cdot \exp(i \cdot \theta_1) \cdot \frac{(x_2 - x_1)^2}{||x_2 - x_1||^2} \bar{z} \\ &= C_1 \cdot \exp(i(\theta_1 + 2\theta)) \bar{z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} g_2 &= C_2 \cdot \exp(i \cdot \theta_2) \cdot \frac{\overline{(x_2 - x_1)}}{\overline{(x_2 - x_1)}} (z - 1) + 1 \\ &= C_2 \cdot \exp(i \cdot \theta_2) \cdot \frac{(x_2 - x_1)^2}{||x_2 - x_1||^2} (z - 1) + 1 \\ &= C_2 \cdot \exp(i(\theta_2 + 2\theta)) (z - 1) + 1 \end{aligned}$$

En conclusion qu'on ai des similitude direct ou indirect ne change pas le fait que l'on peut fixer x_1 et x_2 . Et donc par la suite afin de simplifier la résolution de notre problème nous nous restreindrons en fixant f_1 et f_2 sur leurs points d'ancrage respectivement $x_1=0$ et $x_2=1$.

3 Metrique et mesure de Hausdorff

Définition 3. Soit (X, d) un espace metrique complet. On note $\mathcal{H}(X)$ l'ensemble dont les éléments sont les sous espaces compacts de X , autres que l'ensemble vide.

Définition 4. Soit (X, d) un espace metrique complet et $x \in X, B \in \mathcal{H}(X)$. On note

$$d(x, B) = \min_{y \in B} \{d(x, y)\}$$

la distance entre x et B .

Définition 5. Soit (X, d) un espace metrique complet, $A \in \mathcal{H}(X)$, et $B \in \mathcal{H}(X)$. On définit :

$$d(A, B) = \max\{d(x, B) : x \in A\}$$

d est la distance entre A et B .

Définition 6. Soit (X, d) un espace metrique complet. La distance de Hausdorff entre A et B dans $\mathcal{H}(X)$ est définie par :

$$h(A, B) = \max(d(A, B), d(B, A))$$

Théorème 1. Soit (X, d) un espace metrique complet. $\mathcal{H}(X)$ est un espace metrique complet. De plus, si $\{A_n \in \mathcal{H}(X)\}_{n \geq 1}$ est une suite de Cauchy alors :

$$A = \lim_{n \rightarrow \infty} A_n \in \mathcal{H}(X)$$

La preuve de ce théorème est très longue. Elle est développée dans [1]

Définition 7. Une application $f : X \rightarrow X$ sur l'espace metric (X, d) est appelée une application contractante si il existe une constante $0 \leq s \leq 1$ appelé facteur de contraction, tel que

$$d(f(x), f(y)) \leq s \cdot d(x, y), \forall x, y \in X$$

Lemme 1. Soit $f : X \rightarrow X$ une application contractante de facteur de contraction s . f est continue et de plus, f envoie $\mathcal{H}(X)$ dans lui-même. En outre f est une application contractante sur $(\mathcal{H}(X), h_d)$ de facteur de contraction s .

Démonstration. Soit $\epsilon > 0$ et s le facteur de contraction de f . On a alors :

$$d(f(x), f(y)) \leq s \cdot d(x, y) \leq \epsilon, \forall x, y \in X$$

Quand $d(x, y) \leq \delta$, où $\delta = \frac{\epsilon}{s}$. D'où f est continue.

Soit S un sous espace compact non vide de X . On a donc $f(S) = \{f(x) : x \in S\}$ non vide. On veut montrer que $f(S)$ est compact. Soit $(y_n = f(x_n))$ une suite infinie de points de S . (x_n) est donc une suite infinie de points de S . Comme S est compact, il existe donc une sous suite $(x_{\phi(n)})$ qui converge vers un point x de S . Par continuité de f , on a $(y_{\phi(n)} = f(x_{\phi(n)}))$ qui est une sous suite de y_n converge vers $y = f(x) \in S$.

Maintenant, on montre que f est contractante sur $(\mathcal{H}(X), h_d)$. Soient $B, C \in \mathcal{H}(X)$, on a

$$\begin{aligned} h_d(f(B), f(C)) &= \max \{ \min \{ d(f(x), f(y)) : y \in C \} : x \in B \} \\ &\leq \max \{ \min \{ sd(x, y) : y \in C \} : x \in B \} \\ &= sd(B, C) \end{aligned}$$

De la même façon, on montre que

$$h_d(f(C), f(B)) \leq sd(C, B)$$

On a donc

$$\begin{aligned} h_d(f(B), f(C)) &= \max \{ d(f(B), f(C)), d(f(C), f(B)) \} \\ &\leq s \max \{ d(B, C), d(C, B) \} \\ &= sh_d(B, C) \end{aligned}$$

Ceci complète la preuve. □

Lemme 2. Soit (X, d) un espace métrique. Soit $\{f_n\}_{1 \leq n \leq N}$ une famille d'applications contractantes sur $(\mathcal{H}(X), h)$. Soit $s_n, \forall n \leq N$ le facteur de contraction de f_n . On définit $F : \mathcal{H}(X) \rightarrow \mathcal{H}(X)$ par :

$$F(B) = f_1(B) \cup f_2(B) \cup \dots \cup f_N(B) = \bigcup_{1 \leq n \leq N} f_n(B), \forall B \in \mathcal{H}(X)$$

F est une application contractante de facteur de contraction $s = \max_{1 \leq n \leq N} \{s_n\}$

Démonstration. On fait la démonstration pour $N = 2$. Soit $B, C \in \mathcal{H}(X)$

$$\begin{aligned} h(F(B), F(C)) &= h(f_1(B) \cup f_2(B), f_1(C) \cup f_2(C)) \\ &\leq \max (h(f_1(B), f_1(C)), h(f_2(B), f_2(C))) \\ &\leq \max (s_1 \cdot h(B, C), s_2 \cdot h(B, C)) \\ &\leq s \cdot h(B, C) \end{aligned}$$

□

Théorème 2. Soit $\{f_n, n = 1, \dots, N\}$ une famille d'applications contractantes sur l'espace complet (X, d) . L'application $F : \mathcal{H}(X) \rightarrow \mathcal{H}(X)$ définit par $F(B) = \bigcup_{1 \leq n \leq N} f_n(B), \forall B \in \mathcal{H}(X)$ possède exactement un seul point fixe $A \in \mathcal{H}(X)$ et ce dernier est donné par :

$$A = \lim_{k \rightarrow \infty} F^{\circ k}(B), \forall B \in \mathcal{H}(X)$$

Démonstration. Existence : Soit $B \in \mathcal{H}(X)$. On considère la suite $\{A_n\}_n \in \mathbb{N}$ définie par $A_n = F^{\circ n}(B)$ pour tout $n \in \mathbb{N}$, alors pour tous $p > q$,

$$h(A_p, A_q) = h(F^p(B), F^q(B)) \leq s^q h(F^{p-q}(B), B).$$

Par inégalité triangulaire,

$$\begin{aligned} h(F^{p-q}(B), B) &\leq h(F^{p-q}(B), F^{p-q-1}(B)) + \dots + h(F(B), B) \\ &\leq (s^{p-q-1} + \dots + s + 1)h(F(B), B) \\ &\leq \frac{1}{1-s} h(F(B), B) \end{aligned}$$

comme $0 < s < 1$,

$$h(A_p, A_q) \leq \frac{s^q}{1-s} h(F(A_1), B) \xrightarrow{q \rightarrow +\infty} 0$$

Donc pour tout $\epsilon > 0$, il existe un $N \in \mathbb{N}$ tel que pour tout $p, q \in \mathbb{N}$, $h(A_p, A_q) \leq \epsilon$. On déduit que la suite $(A_n)_n$ est une suite de Cauchy dans $(\mathcal{H}(X), h)$ (complet). La suite $(A_n)_n$ converge donc vers un certain $A \in \mathcal{H}(X)$. Or, comme F est continue, le passage à la limite dans la relation $A_{n+1} = F(A_n)$ donne $A = F(A)$, donc A est le point fixe de F .

Unicité : Comme F est contractante de facteur $0 \leq s \leq 1$, alors pour deux compacts A et A' nous avons

$$h(F(A), F(A')) \leq s \cdot h(A, A')$$

Or A et A' sont des points fixe de F . Donc $h(A, A') \leq s \cdot h(A, A')$, ce qui implique que $h(A, A') = 0$, d'où $A = A'$.

□

Définition 8. Le point fixe A décrit dans le théorème précédent est appelé l'attracteur de l'IFS et A est compact car $A \in \mathcal{H}(X)$.

3.1 Mesure de Hausdorff

On se place sur un espace métrique (X, d) qu'on recouvre avec la classe $\mathcal{U} = \{E \subset X, \text{diam}(E) \leq \epsilon\}$, où ϵ est fixé et strictement positif. On pose $\mathcal{R}_\epsilon(A)$, l'ensemble des recouvrements dénombrables de A par des boules $B \subset X$ telles que $\text{diam}(B) \leq \epsilon$. On a la quantité

$$\forall A \subset X, \mathcal{H}_\epsilon^s(A) := \inf_{D \in \mathcal{R}_\epsilon(A)} \sum_{B \in D} (\text{diam}(B))^s, \text{ où } s \geq 0.$$

On remarque que cette quantité décroît avec ϵ .

Définition 8. On appelle mesure de Hausdorff la quantité

$$\mathcal{H}^s(A) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0} \mathcal{H}_\epsilon^s(A), \forall A \in X.$$

Dans ce qui suit, on note $\lambda^n(A)$ la mesure de Lebesgue de l'ensemble A en dimension n.

Théorème 3. $\forall A \subset \mathbb{R}^n, \lambda^n(A) = \frac{b_n}{2^n} \mathcal{H}^n(A)$, où b_n est le volume de la boule unité en dimension n.

Démonstration. Soit $A \subset \mathbb{R}^n, \delta > 0$.

On montre en premier lieu que $\lambda^n(A) \leq \frac{b_n}{2^n} \mathcal{H}^n(A)$.

Soit $(A_k)_{k \geq 0}$ un recouvrement dénombrable de A tel que $\forall k, \text{diam}(A_k) > \delta$. D'après l'inégalité isodiamétrique (cette inégalité est bien explicitée dans [2]).

$$\lambda^n(A) \leq \sum_{k=0}^{\infty} \lambda^n(A_k) \leq \sum_{k=0}^{\infty} b_n \left(\frac{\text{diam}(A_k)}{2} \right)^n.$$

En passant à l'infimum sur les recouvrements dénombrables de $\mathcal{R}_\delta$, on a que

$$\lambda^n(A) \leq \frac{b_n}{2^n} \mathcal{H}_\delta^n(A).$$

On conclut en faisant tendre δ vers 0.

Maintenant, on montre que $\lambda^n(A) \geq \frac{b_n}{2^n} \mathcal{H}^n(A)$.

En fixant $\delta > 0$, on a que

$$\lambda^n(A) = \inf \left\{ \sum_{i \geq 0} \lambda^n(Q_i), Q_i \text{ cubes} : \text{diam}(Q_i) \leq \delta, A \subset \cup Q_i \right\}$$

En posant $\epsilon, \delta > 0$, il existe un recouvrement de A par $(Q_i)_{i \geq 0}$ cubes tels que $\text{diam}(Q_i) \leq \delta$, de manière à ce que $\sum \lambda^n(Q_i) \leq \lambda^n(A) + \epsilon$.

Pour chaque Q_i , on peut trouver une famille dénombrable de boules fermées disjointes d'intérieur non vides telles que $\lambda^n(Q_i \setminus \bigcup_k B_k^i) = 0 = \mathcal{H}^n(Q_i \setminus \bigcup_k B_k^i)$. On a alors

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_\delta^n(A) &\leq \sum_{i \geq 0} \mathcal{H}_\delta^n(Q_i) \\ &\leq \sum_{i \geq 0} \sum_{k \geq 0} \mathcal{H}_\delta^n(B_k^i) \\ &\leq \sum_{i \geq 0} \sum_{k \geq 0} (\text{diam}(B_k^i))^n \\ &\leq \frac{2^n}{b_n} \sum_{i \geq 0} \sum_{k \geq 0} \lambda^n(B_k^i) \\ &\leq \frac{2^n}{b_n} \sum_{i \geq 0} \lambda^n(Q_i) \\ &\leq \frac{2^n}{b_n} \lambda^n(A). \end{aligned}$$

□

En passant à la limite, on a

$$\mathcal{H}^n(A) \leq \frac{2^n}{b_n} \lambda^n(A).$$

Définition 9. Soit $A \subset X$. On appelle dimension de Hausdorff l'unique nombre $d \in \mathbb{R}_+ \cup \{\infty\}$ tel que :

1. $\mathcal{H}^s(A) = \infty$ pour tout $s < d$
2. $\mathcal{H}^s(A) = 0$ pour tout $s > d$

On le note $\dim_H(A)$

4 Open Set Condition (OSC)

Définition 10. On dit qu'un IFS (f_i) satisfait l'OSC (ou condition de Moran, voir [4]) si il existe un ouvert V tel que :

1. $\bigcup_{i=1,\dots,n} f_i(V) \subseteq V$
2. Si $i \neq j, f_i(V) \cap f_j(V) = \emptyset$

Lemme 3. Soient $(f)_{i=1,\dots,n}$ un IFS et A son attracteur. Alors $\mathcal{H}^\alpha(A) < \infty$ et dans ce cas $\dim_H(A) \leq \alpha$.

Démonstration. Comme $A = \bigcup_{i=1}^n f_i(A) = \bigcup_{i=1}^n f_i(\bigcup_{j=1}^n f_j(K)) = \bigcup_{i,j=1}^n f_i \circ f_j(A)$.

En itérant, on obtient que

$$A = \bigcup_{i_1,\dots,i_k \in \llbracket 1,n \rrbracket} f_{i_1} \circ \dots \circ f_{i_k}(A)$$

On fixe $\epsilon > 0$, et on choisit $k \in \mathbb{N}$ tel que $s^k \text{diam}(A) \leq \epsilon$. Alors, si $i_1, \dots, i_k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on a

$$\text{diam} f_{i_1} \circ \dots \circ f_{i_k}(A) = s_{i_1} \dots s_{i_k} \text{diam}(A) \leq s^k \text{diam}(A) \leq \epsilon$$

Par conséquent, $(f_{i_1} \circ \dots \circ f_{i_k}(A))_{i_1,\dots,i_k \in \llbracket 1,n \rrbracket}$ est ϵ -recouvrement de A et

$$\begin{aligned} \mathcal{H}_\epsilon^\alpha(A) &\leq \sum_{i_1,\dots,i_k} (\text{diam}(f_{i_1} \circ \dots \circ f_{i_k}(A)))^\alpha = \sum_{i_1,\dots,i_k} (s_{i_1} \dots s_{i_k})^\alpha (\text{diam}(A))^\alpha \\ &= (\sum_{i_1=1}^n s_{i_1}^\alpha) \dots (\sum_{i_k=1}^n s_{i_k}^\alpha) (\text{diam}(A))^\alpha. \end{aligned}$$

Comme $\sum_{i=1}^n s_i^\alpha = 1$, on en déduit que $\mathcal{H}_\epsilon^\alpha(A) \leq \text{diam}(A)^\alpha < \infty$. En faisant tendre ϵ vers 0, on obtient $\mathcal{H}^\alpha(A) < \infty$. En particulier, on obtient alors $\dim_H(A) \leq \alpha$. $\square$

Lemme 4. Supposons que l'IFS $(f)_{i=1,\dots,n}$ obéit l'OSC. Alors, $A \subset \bar{V}$.

Théorème 5. Soit $(f_i)_{i=1,\dots,n}$ un IFS, avec α sa dimension de similarité et A son attracteur. On suppose que l'OSC est vérifiée. Alors $0 < \mathcal{H}^\alpha < \infty$ et $\dim_H(A) = \alpha$.

La preuve du théorème est développée dans [3].

Proposition 1. Soit $(f_i)_{i=1,\dots,n}$ un IFS, avec α sa dimension de similarité et A son attracteur. Si $i \neq j$, $\lambda^\alpha(f_i(A) \cap f_j(A)) = 0$.

Démonstration. On a

$$\lambda^\alpha(A) \leq \sum_{i=1}^n \lambda^\alpha(f_i(A)) = \sum_{i=1}^n s_i^\alpha \lambda^\alpha(A) = \lambda^\alpha(A)$$

On a alors que $\lambda^\alpha(A) = \sum_{i=1}^n \lambda^\alpha(f_i(A))$ d'où $i \neq j$, $\lambda^\alpha(f_i(A) \cap f_j(A)) = 0$

□

5 Démonstration de différents exemples

Afin d'illustrer nos propos, nous allons pour des cas "simples" montrer qu'il réponde à notre problème.

5.1 Code python

Pour trouver des exemples, nous utilisons un code Python. Ce code permet de générer automatiquement des données et des scénarios variés (permetant de decire l'ensemble des paramètres), facilitant ainsi l'illustration des concepts abordés. L'utilisation de Python permet également d'assurer la reproductibilité et la précision des exemples fournis, en s'appuyant sur des algorithmes et des bibliothèques fiables.

```

1 import numpy as np
2 import numpy.random as rng
3 import matplotlib.pyplot as plt
4 from numpy.linalg import eig
5 from numpy.linalg import inv
6
7 N=11
8
9
10 for omega in np.linspace(np.pi, 2*np.pi, 100):
11     for gamma in np.linspace(np.pi, 2*np.pi, 100):
12         c1=np.sqrt(1/2)
13         c2=np.sqrt(1/2)
14         theta1=-omega #.2
15         theta2=gamma-omega
16         z1= 0
17         z2=1
18
19     def f1(x):
```

```

20         y=c1*np.exp(1j*theta1)*(x+z1)
21         return y
22     def f2(x):
23         y=c2*np.exp(1j*theta2)*(x+z2)
24         return y
25
26     compteur=np.zeros(N)
27     liste=[]
28     lliste=[]
29     while np.sum(compteur)<N:
30         x=0
31
32         for n in range(N):
33             if compteur[n]==1:
34                 x=f1(x)
35             if compteur[n]==0:
36                 x=f2(x)
37
38             if compteur[-1]==0:
39                 liste.append(x)
40
41             if compteur[-1]==1:
42                 lliste.append(x)
43
44         t=N-1
45         while compteur[t]==1:
46             t=t-1
47         compteur[t]=1
48         if t<N:
49             compteur[t+1:N]=np.zeros(N-t-1)
50         print(compteur)
51
52     plt.plot(np.real(liste),np.imag(liste),marker='.',linewidth=0)
53     plt.plot(np.real(lliste),np.imag(lliste),marker='.',linewidth
54              =0)
55     plt.axis('square')
56     plt.show()

```

5.2 Exemples

5.2.1 Cas non fractale avec proportion $p=(0.5, 0.5)$

Si on prend le couple $(\theta_1, \theta_2) = (-\frac{3\pi}{4}, \frac{3\pi}{4})$, on obtient l'IFS suivant :

$$f_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \exp(-\frac{3\pi}{4}i)(x) \text{ et } f_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \exp(\frac{3\pi}{4}i)(x-1) + 1$$

Après avoir appliqué les paramètres dans le code, on obtient :

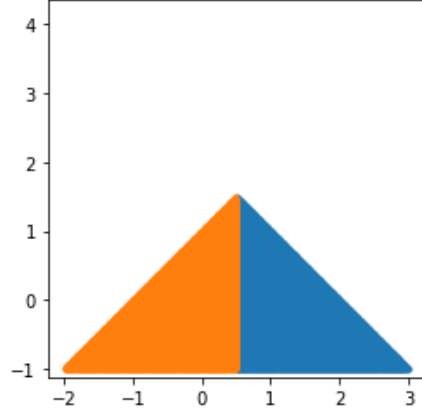


FIGURE 1 – Triangle rectangle isocèle

L'attracteur de cet IFS est un triangle rectangle isocèle (le domaine Δ qu'on cherchait) et on remarque que $f_1(\Delta)$ et $f_2(\Delta)$ sont des triangles similaires à Δ , de plus $f_1(\Delta) \cup f_2(\Delta)$ couvre entièrement Δ . Fixons $V = \overset{\circ}{\Delta}$, dans ce cas, il est évident que $f_1(V)$ et $f_2(V)$ sont inclus dans V et que $f_1(V) \cap f_2(V) = \emptyset$. On a donc un IFS qui obéit à l'OSC et qui répond à notre problématique.

Maintenant, on prend le couple $(\theta_1, \theta_2) = (-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$, on a

$$f_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \exp(-\frac{\pi}{2}i)(x) \text{ et } f_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \exp(\frac{\pi}{2}i)(x-1) + 1$$

L'attracteur est un rectangle dont le rapport entre la longueur et la largeur est $\sqrt{2}$. De la même façon que l'exemple précédent, on voit que les deux rectangles engendrés respectivement par f_1 et f_2 sont de rapport $\sqrt{2}$ et couvrent entièrement le grand rectangle et si on prend l'ouvert V égale à l'intérieur du grand rectangle, on a l'OSC qui est vérifiée.

L'IFS suivant

$$f_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \exp(-\frac{2\pi}{3}i)(\overline{x}) \text{ et } f_2 = \frac{1}{\sqrt{2}} \exp(\frac{\pi}{3}i)(\overline{x-1}) + 1$$

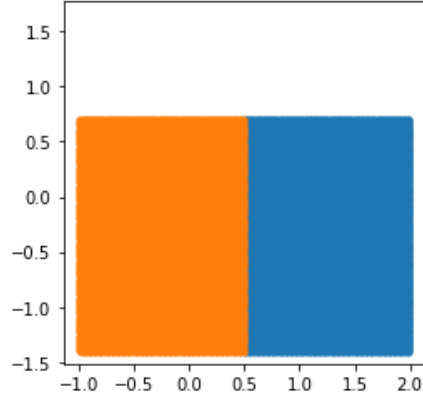


FIGURE 2 – Rectangle de rapport $\sqrt{2}$

Donne un parallélogramme comme attracteur. Ce parallélogramme est aussi solution pour le vecteur de proportion $p = (0.5, 0.5)$ pour les mêmes raisons que les exemples précédents.

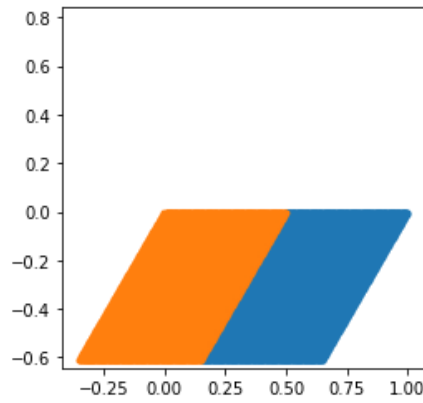


FIGURE 3 – parallélogramme d'angle $\alpha = \frac{\pi}{6}$

5.3 Cas d'un vecteur proportion non unifome

Prenons le vecteur de proportion suivant $p = (\frac{1}{4}, \frac{3}{4})$
L'IFS

$$f_1 = \sqrt{\frac{3}{4}} \exp(-\frac{\pi}{6}i)(\overline{x}) \text{ et } f_1 = \sqrt{\frac{1}{4}} \exp(-\frac{\pi}{3}i)(\overline{x-1}) + 1$$

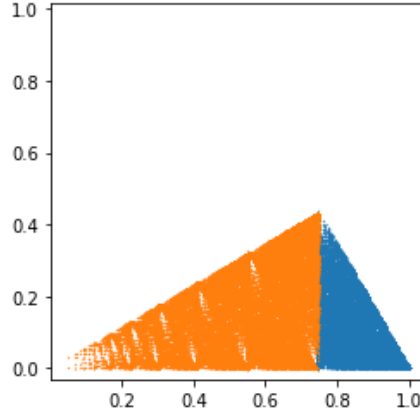


FIGURE 4 – triangle rectangle d’angle 30 et 60

Prenons le vecteur de proportion suivant $p = (\frac{1}{\alpha}, \frac{1}{\alpha^2})$ où α est le nombre d’or.
L’IFS

$$f_1 = \sqrt{\frac{1}{\alpha}} \exp(\frac{\pi}{2}i)(x) \text{ et } f_2 = \frac{1}{\alpha} \exp(-\frac{\pi}{3}i)(x-1) + 1$$

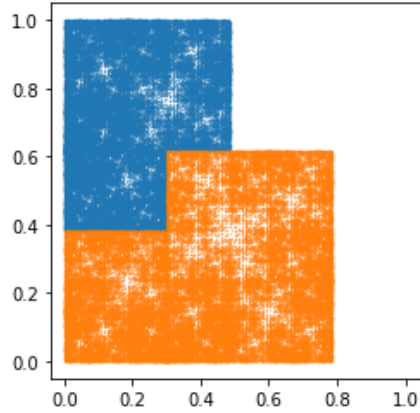


FIGURE 5 – Golden B

On a montré tous les cas polygonaux qui peuvent être solutions à notre problème (la preuve qu’il en existe que ces exemples seulement est fournie dans [6]). On présente en annexe tous les cas qu’on connaît déjà pour $n=2$.

Références

- [1] Michael F Barnsley. *Fractals everywhere*. Academic press, 2014.
- [2] Hélié Bazin. *Mesure de hausdorff et fractales*, 2020.

- [3] Thibaut Deheuvels. Mesures et dimension de hausdorff,introduction a l' étude des ensembles auto-similaires.
- [4] Pat AP Moran. Additive functions of intervals and hausdorff measure. In *Classics On Fractals*, pages 240–257. CRC Press, 2019.
- [5] Sze-Man Ngai, Víctor F Sirvent, JJP Veerman, and Yang Wang. On 2-reptiles in the plane. 1999.
- [6] James H Schmerl. Dividing a polygon into two similar polygons. *Discrete mathematics*, 311(4) :220–231, 2011.

Annexe

On présente toutes les solutions qu'on connaît jusque là dans le cas de $n=2$ et $\mathbf{p} = (0.5, 0.5)$ et aussi le cas des proportions avec des nombres algébriques.

Pour chaque cas on a l'IFS :

$$f_1(x) = \alpha(x) \text{ et } f_2(x) = 1 + \beta(x - 1)$$

Où $\alpha = c_1 \exp(\theta_1 j)$ et $\beta = c_2 \exp(\theta_2 j)$

Pour chaque α et β on prend tous les cas possible $(++, --, +-, -+)$ et on regarde les figure à une rotation ou symétrie près ou carrément une autre figure. Pour les cas de $p = (0.5, 0.5)$ [5] montre qu'il en existe exactement 6 (sans conjugaison se similitude).

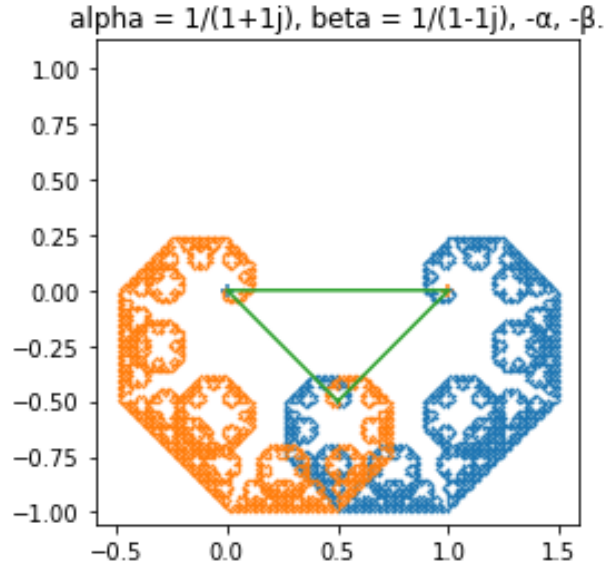


FIGURE 6 –

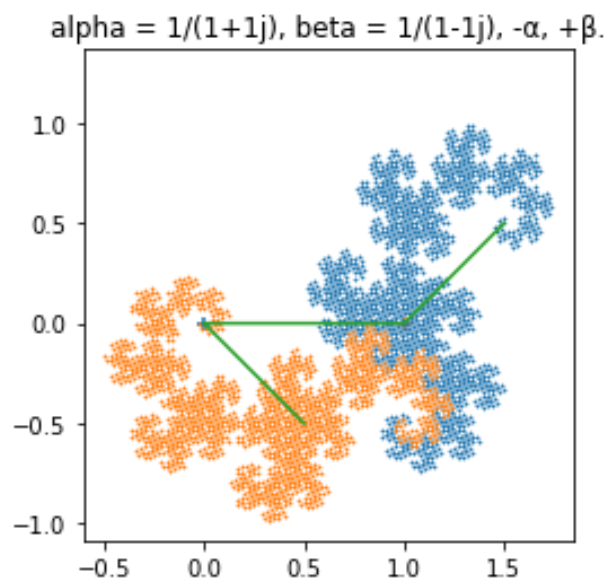


FIGURE 7 –

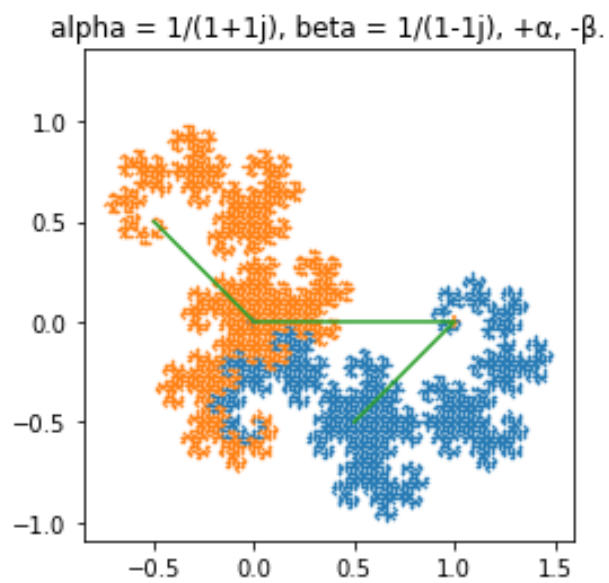


FIGURE 8 –

$\alpha = 1/(1+j)$, $\beta = 1/(1-j)$, $+\alpha$, $+\beta$.

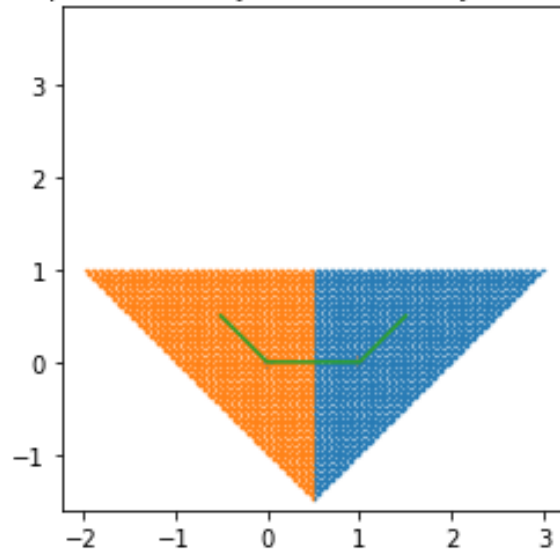


FIGURE 9 –

$\alpha = [1*j/\text{np.sqrt}(2)]$, $\beta = 1/\text{np.sqrt}(2)$, $-\alpha$, $-\beta$.

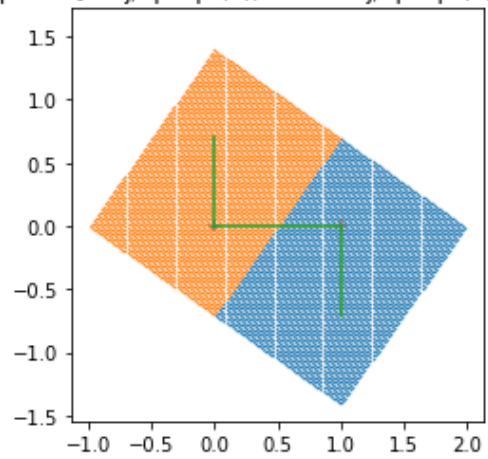


FIGURE 10 –

$\alpha = [1 \cdot 1j / \text{np.sqrt}(2), \text{beta} = 1j / \text{np.sqrt}(2), -\alpha, +\beta.$

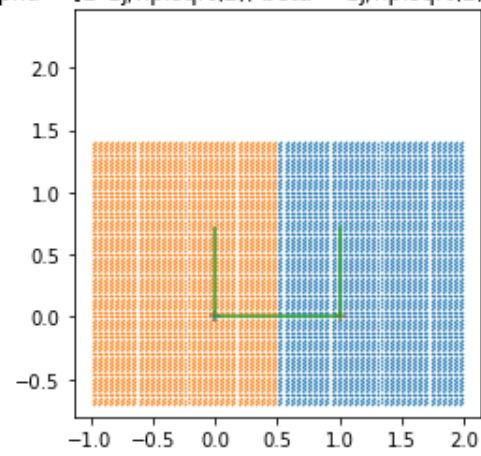


FIGURE 11 –

$\alpha = [1 \cdot 1j / \text{np.sqrt}(2), \text{beta} = 1j / \text{np.sqrt}(2), +\alpha, -\beta.$

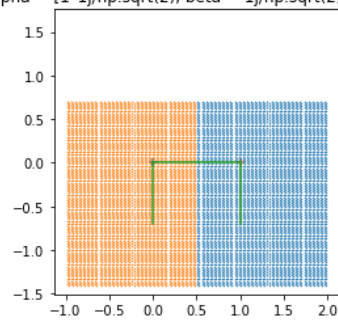


FIGURE 12 –

$\alpha = [1 \cdot 1j / \text{np.sqrt}(2), \text{beta} = 1j / \text{np.sqrt}(2), +\alpha, +\beta.$

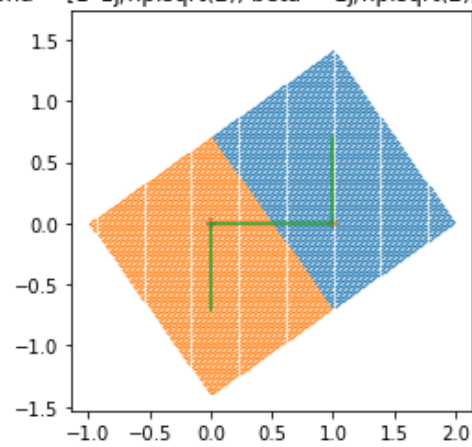


FIGURE 13 –

$\alpha = \text{np.exp}(1j*\pi/4)/\text{np.sqrt}(2)$, $\beta = \text{np.exp}(1j*\pi/4)/\text{np.sqrt}(2)$, $-\alpha$, $-\beta$.

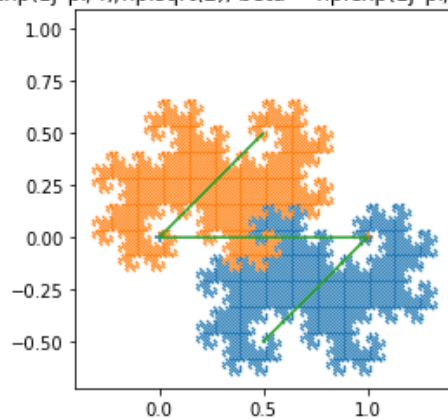


FIGURE 14 –

$\alpha = \text{np.exp}(1j*\pi/4)/\text{np.sqrt}(2)$, $\beta = \text{np.exp}(1j*\pi/4)/\text{np.sqrt}(2)$, $-\alpha$, $+\beta$.

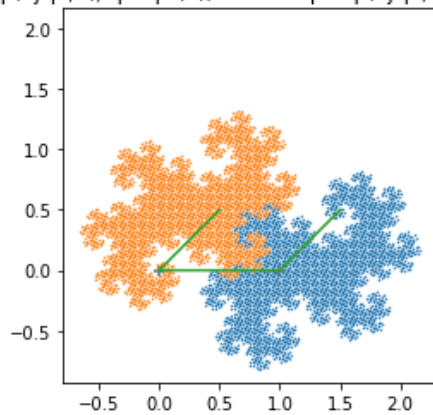


FIGURE 15 –

$\alpha = \text{np.exp}(1j*\pi/4)/\text{np.sqrt}(2)$, $\beta = \text{np.exp}(1j*\pi/4)/\text{np.sqrt}(2)$, $+\alpha$, $-\beta$.

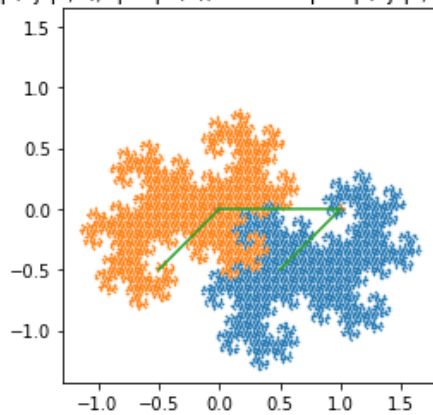


FIGURE 16 –

$\alpha = \text{np.exp}(1j*\pi/4)/\text{np.sqrt}(2)$, $\beta = \text{np.exp}(1j*\pi/4)/\text{np.sqrt}(2)$, $+\alpha$, $+\beta$.

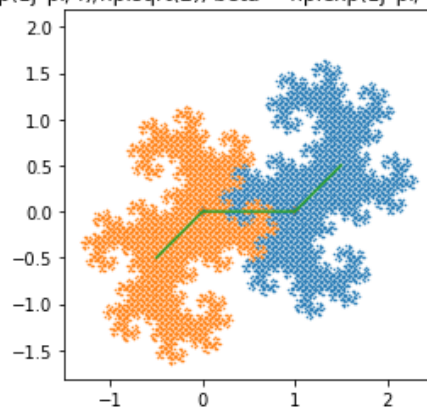


FIGURE 17 –

$\alpha = \text{np.exp}(1j*\arctan(\text{racine}(7)))/\text{np.sqrt}(2)$, $\beta = \text{np.exp}(1j*\arctan(\text{racine}(7)))/\text{np.sqrt}(2)$, $-\alpha$, $-\beta$.

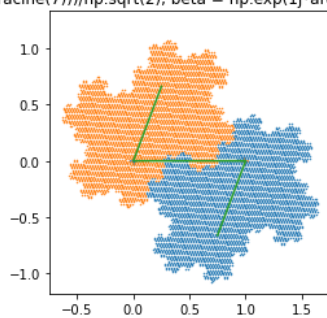


FIGURE 18 –

$\alpha = \text{np.exp}(1j*\arctan(\text{racine}(7)))/\text{np.sqrt}(2)$, $\beta = \text{np.exp}(1j*\arctan(\text{racine}(7)))/\text{np.sqrt}(2)$, $-\alpha$, $+\beta$.

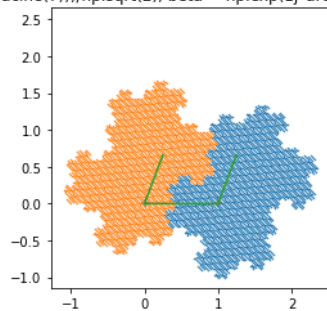


FIGURE 19 –

$\alpha = \text{np.exp}(1j \cdot \arctan(\text{racine}(7))) / \text{np.sqrt}(2)$, $\beta = \text{np.exp}(1j \cdot \arctan(\text{racine}(7))) / \text{np.sqrt}(2) + \alpha \cdot -\beta$.

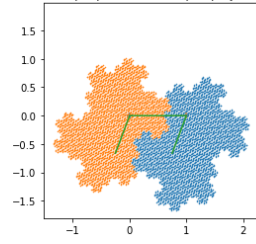


FIGURE 20 –

$X^3 - 2X^2 + X - 1$, $\lambda = 1.755$ et $(0.57 ; 0.43)$, $-\alpha$, $-\beta$.

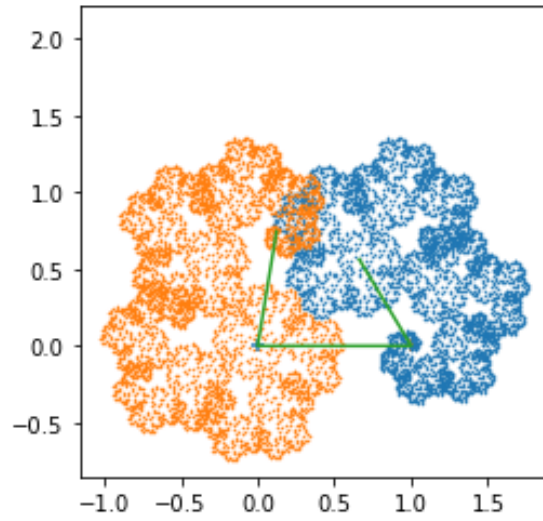


FIGURE 21 –

$X^3 - 2X^2 + X - 1$, $\lambda = 1.755$ et $(0.57 ; 0.43)$, $-\alpha$, $+\beta$.

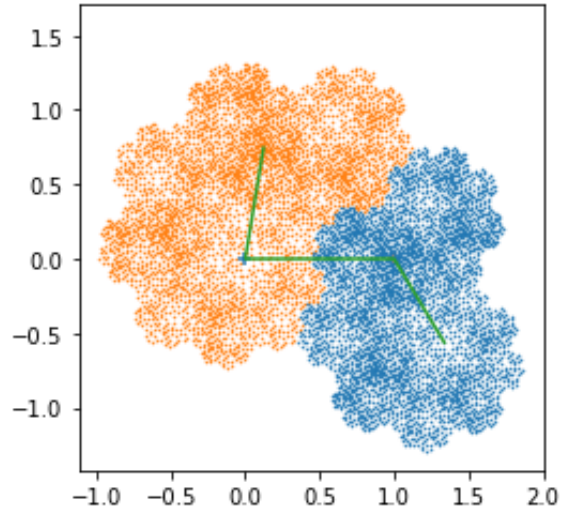


FIGURE 22 –

X^3-2X^2+X-1 , $\lambda=1.755$ et $(0.57 ; 0.43)$, $+\alpha, -\beta$.

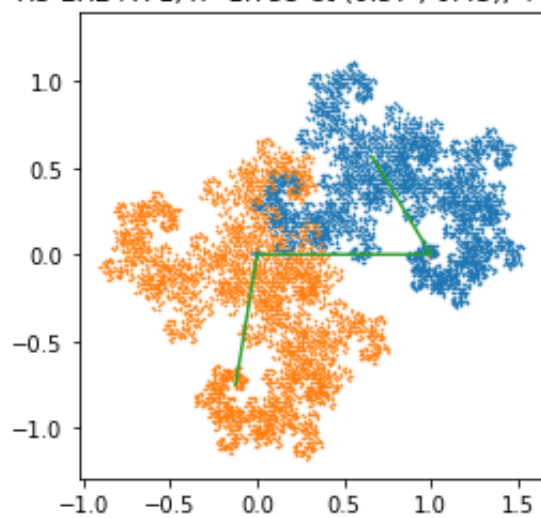


FIGURE 23 –

X^3-2X^2+X-1 , $\lambda=1.755$ et $(0.57 ; 0.43)$, $+\alpha, +\beta$.

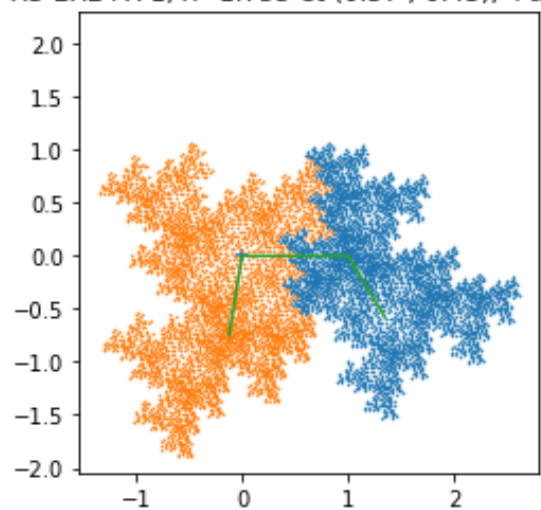


FIGURE 24 –

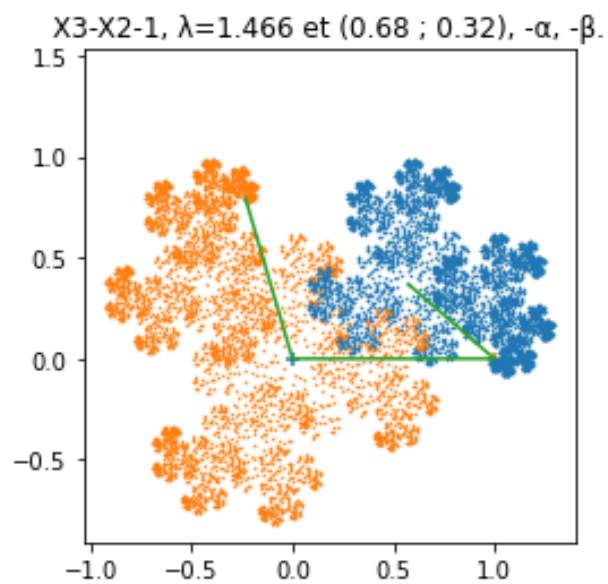


FIGURE 25 –

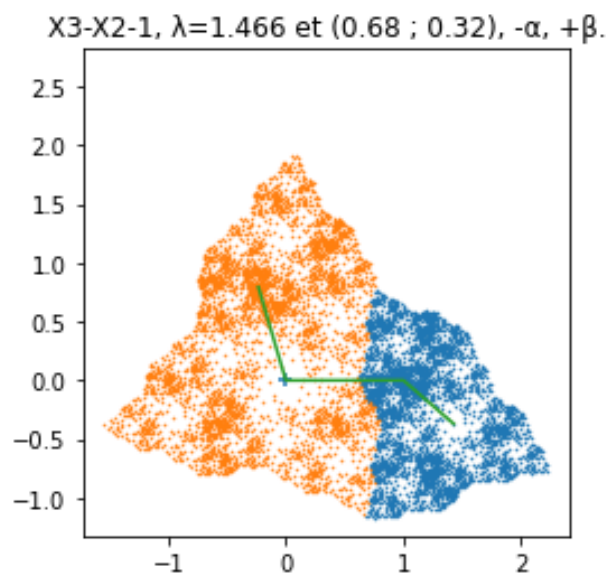


FIGURE 26 –

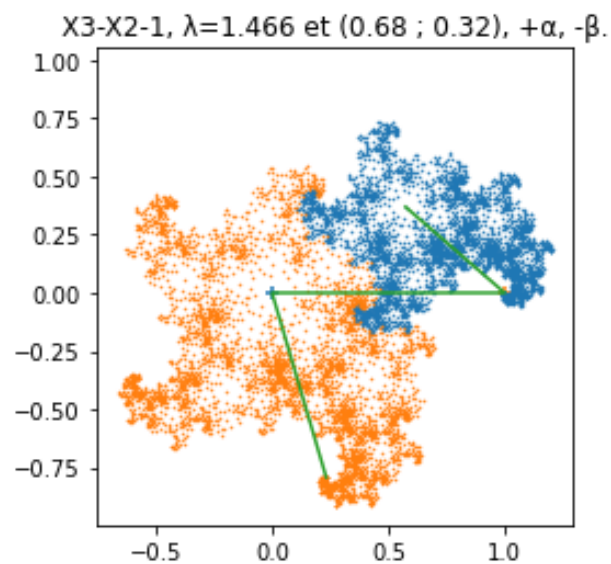


FIGURE 27 –

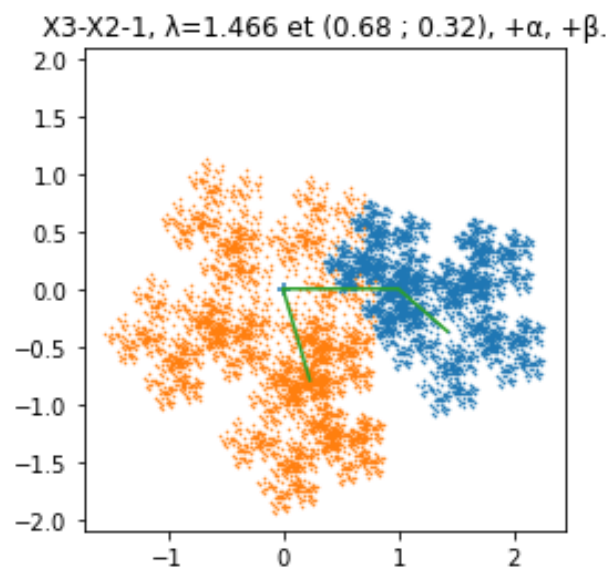


FIGURE 28 –

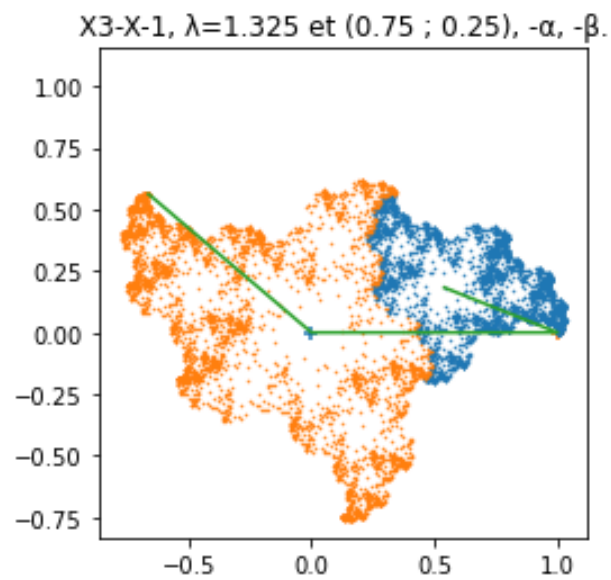


FIGURE 29 –

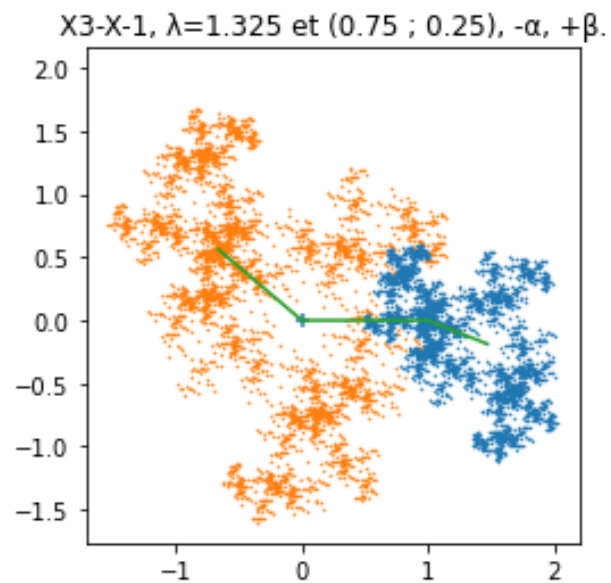


FIGURE 30 –

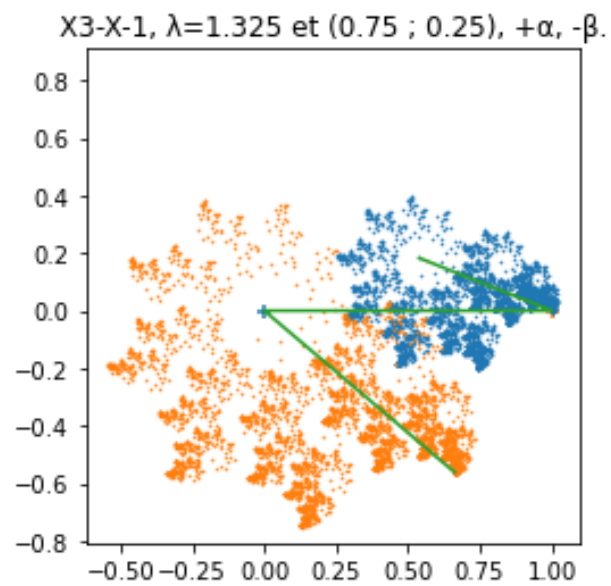


FIGURE 31 –

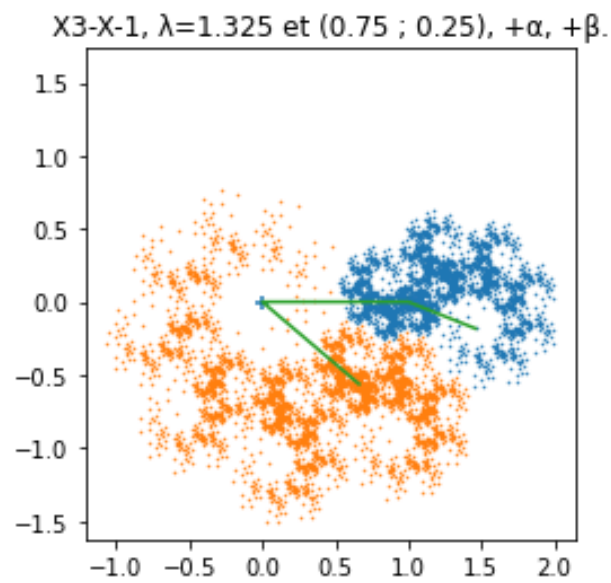


FIGURE 32 –

X^3-3X^2+2X-1 , $\lambda=2.325$ et $(0.43 ; 0.57)$, $-\alpha$, $-\beta$.

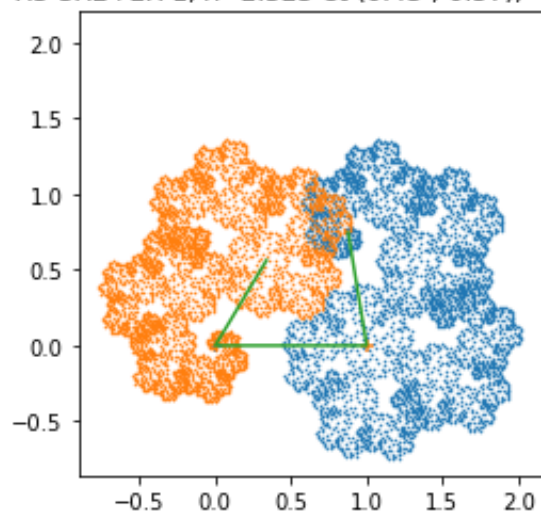


FIGURE 33 –

X^3-3X^2+2X-1 , $\lambda=2.325$ et $(0.43 ; 0.57)$, $-\alpha$, $+\beta$.

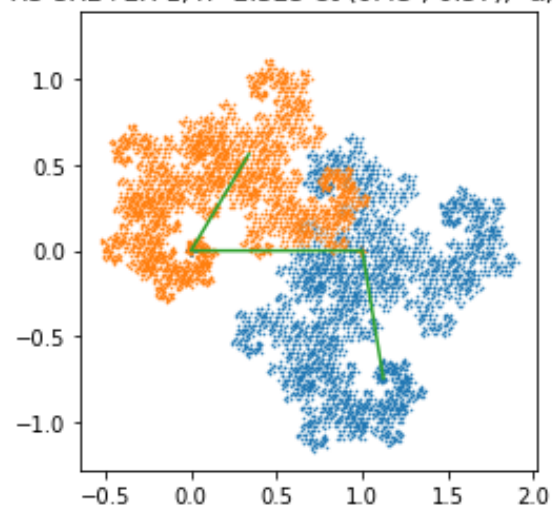


FIGURE 34 –

X^3-3X^2+2X-1 , $\lambda=2.325$ et $(0.43 ; 0.57)$, $+\alpha, -\beta$.

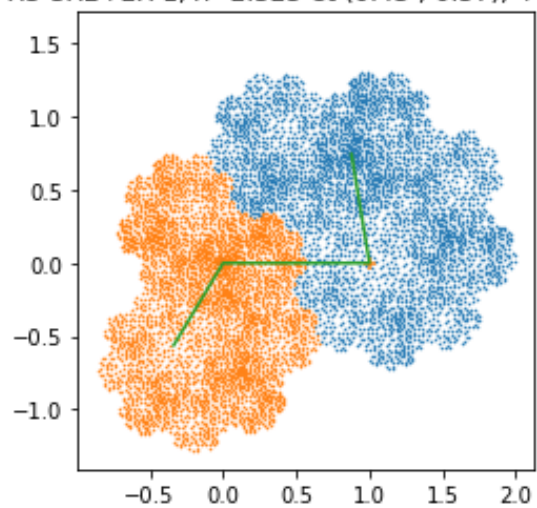


FIGURE 35 –

X^3-3X^2+2X-1 , $\lambda=2.325$ et $(0.43 ; 0.57)$, $+\alpha, +\beta$.

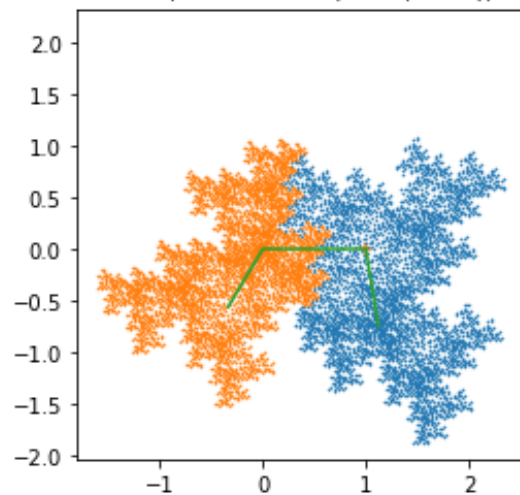


FIGURE 36 –

X^3-4X^2+3X-1 , $\lambda=3.148$ et $(0.32 ; 0.68)$, $-\alpha$, $-\beta$.

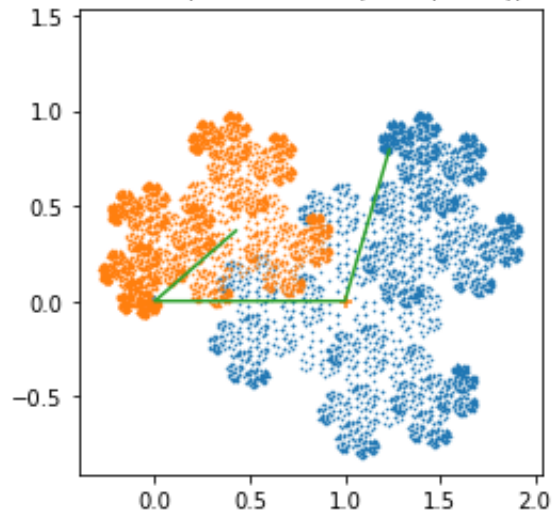


FIGURE 37 –

X^3-4X^2+3X-1 , $\lambda=3.148$ et $(0.32 ; 0.68)$, $-\alpha$, $+\beta$.

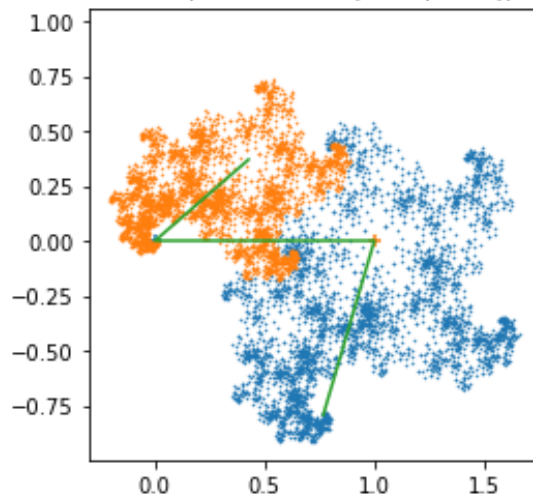


FIGURE 38 –

X^3-4X^2+3X-1 , $\lambda=3.148$ et $(0.32 ; 0.68)$, $+\alpha, -\beta$.

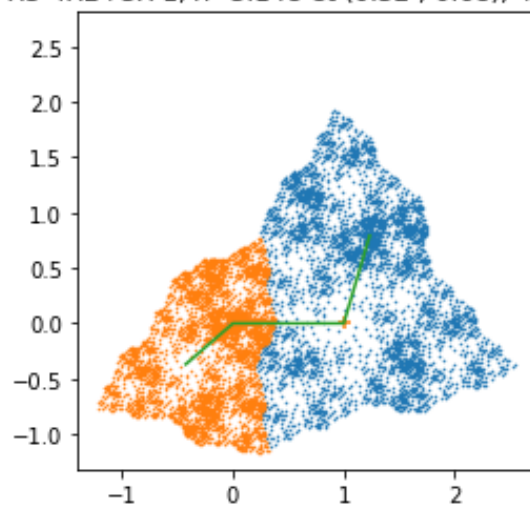


FIGURE 39 –

X^3-4X^2+3X-1 , $\lambda=3.148$ et $(0.32 ; 0.68)$, $+\alpha, +\beta$.

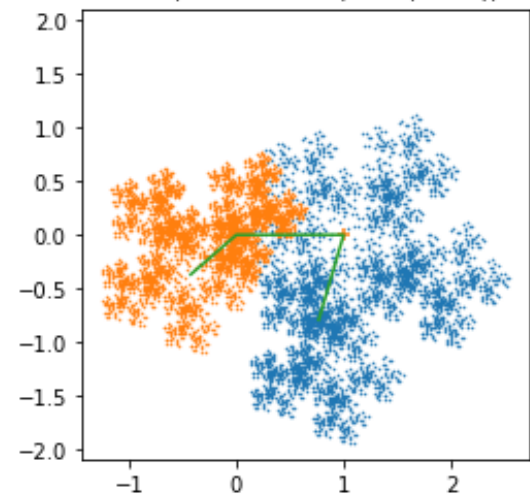


FIGURE 40 –

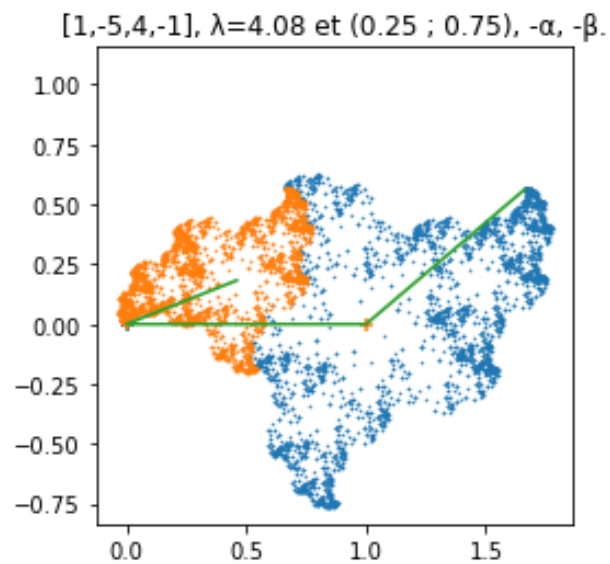


FIGURE 41 –

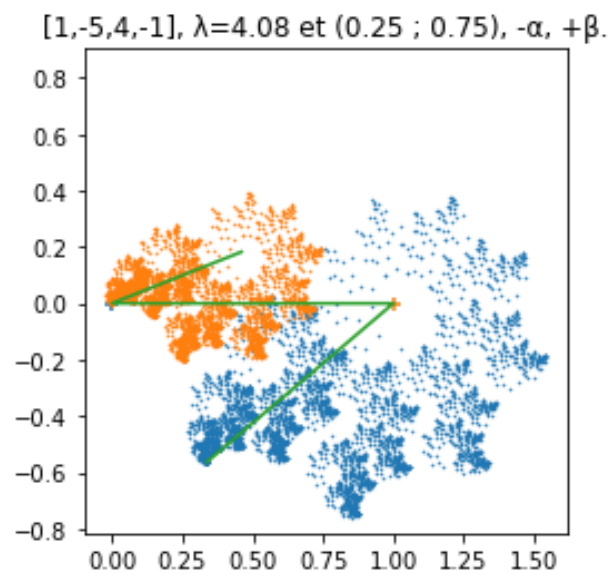


FIGURE 42 –

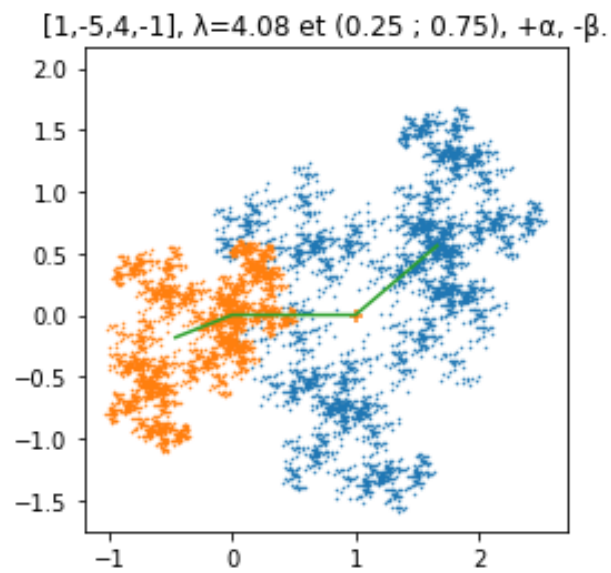


FIGURE 43 –

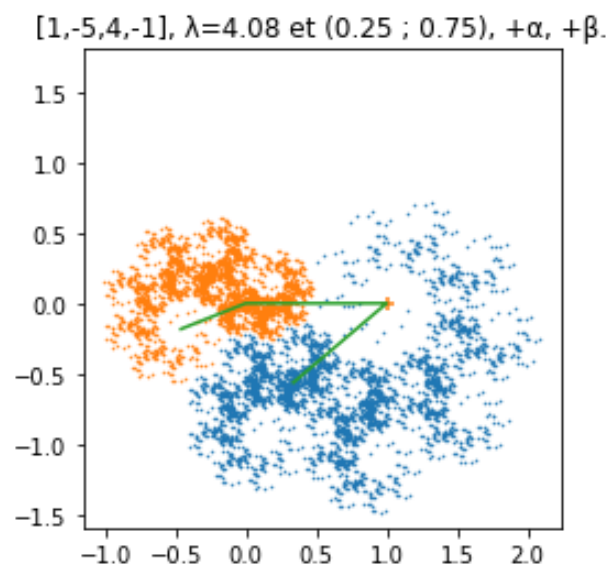


FIGURE 44 –